

从而由 Minkowski 不等式

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ & \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x+t) - f_1(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x+t) - f_2(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ & < \frac{\varepsilon}{2} + 2\|f_2\|_p < \varepsilon. \end{aligned}$$

定理 4.3.3 若 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上有界连续函数, 且

$$\|f * g\|_{\infty} \leq \|f\|_2 \|g\|_2. \quad (4.3.14)$$

证明 由 Schwartz 不等式得

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)g(y)| dy \\ & \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \|g\|_2 \\ & = \|f\|_2 \|g\|_2. \end{aligned}$$

所以 $f * g \in L^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 且 (4.3.14) 式成立. 仍用 Schwartz 不等式, 得

$$\begin{aligned} & |f * g(x+t) - f * g(x)|^2 \\ & \leq \|g\|_2^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t-y) - f(x-y)|^2 dy \\ & = \|g\|_2^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(y-t) - f(y)|^2 dy, \end{aligned}$$

由引理 4.3.2, 即得 $f * g \in C(\mathbb{R}^n)$.

由 n 个非负整数 $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ 构成的有序数组

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (4.3.15)$$

称为多重指数. 对于每个 α , 引入微分算子

$$D^{\alpha} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n}, \quad (4.3.16)$$